

Documento de Negócio — Plataforma Completa de Treinamento Físico com IA e Machine Learning

Visão da IA - Isso é para vocês lerem depois!

1. Visão Geral do Sistema

O sistema consiste em uma plataforma digital completa de treinamento físico, estruturada em múltiplos módulos com foco em escalabilidade, personalização e uso de inteligência artificial.

A solução será dividida em dois grandes contextos:

- Módulo Web (Admin + Personal Trainer) — responsivo e voltado à gestão e acompanhamento.
- Módulo Mobile (Aluno) — experiência otimizada para uso diário.

O sistema terá como diferencial o uso de IA e Machine Learning para análise física, recomendação de treinos e aprendizado contínuo com base no comportamento do usuário e feedback profissional.

2. Funcionalidades do Usuário (Aluno)

- Definir dias de treino
- Criar e gerenciar fichas de treino personalizadas
- Selecionar categorias de treino (superior, inferior, hipertrofia, etc.)
- Adicionar exercícios com vídeos explicativos
- Visualizar duração e gasto calórico estimado
- Definir divisão de treino (A/B/C etc.)
- Acompanhar treinos indicados por personal
- Acessar treinos gratuitos por categoria
- Receber dicas diárias de saúde (alimentação, sono, etc.)

- Registrar evolução corporal (medidas, peso, fotos)
- Acompanhar histórico de treinos realizados

3. Inteligência Artificial e Machine Learning

O sistema utilizará IA para análise de imagens e vídeos enviados pelos usuários.

Funcionalidades incluem:

- Detecção de postura e alinhamento corporal
- Identificação de assimetrias
- Comparação evolutiva (antes/depois)
- Geração de insights automáticos

Machine Learning será aplicado para:

- Recomendar treinos com base no perfil
- Prever abandono do usuário
- Ajustar intensidade dos treinos
- Aprender com feedback dos pessoais (aprendizado supervisionado)

4. Planos de Usuário

Plano Basic:

- 1 treino/mês
- IA limitada (1 análise semanal)
- Registro básico de evolução

Plano Premium:

- Treinos ilimitados
- IA completa (análises frequentes)
- Upload de vídeos
- Gráficos de evolução

Plano Premium Plus:

- IA + validação profissional
- Treinos personalizados
- Feedback técnico em até 72h
- Acompanhamento completo

5. Funcionalidades do Personal Trainer

- Criar e gerenciar fichas de treino
- Criar anamnese de alunos
- Acompanhar evolução (dados + IA)
- Avaliar vídeos de execução
- Emitir feedback técnico
- Publicar conteúdo
- Acessar métricas de engajamento

6. Funcionalidades do Administrador

- Gerenciar usuários e profissionais
- Moderar conteúdo
- Criar treinos padrão
- Gerenciar planos
- Avaliar denúncias
- Controlar métricas globais

7. MVP (Produto Mínimo Viável)

O MVP incluirá:

- Cadastro e autenticação
- Criação de treinos

- Biblioteca de exercícios
- Upload de imagens
- IA básica (postura e simetria)
- Feedback manual do personal (limitado)

8. Arquitetura Técnica

- Backend: Java (Spring Boot)
- IA/ML: Python (microserviços)
- Frontend: Angular + Mobile
- Armazenamento: Cloud (S3)